

WorkWise

システム仕様書

TOYOTA MOBILITY PARTS KANAGAWA BRANCH

1. システム概要

WorkWise (ワークワイズ) は、トヨタモビリティパーツ株式会社
神奈川支社向けに設計されたフィールドサービス管理・スケジュール最適化Webアプリケーションです。

現場スタッフへの案件の受注割当、リアルタイムの作業進捗追跡、GPS位置情報管理、および業務パフォーマンスの高度な分析・レポーティングをワンストップで実現します。

本システムは、Firebase Firestore データベース を主軸とした高可用性・低遅延のリアルタイムアーキテクチャを採用しており、複数端末間での即時データ同期、オフライン耐性、直感的なインラインデータ編集、およびCSV/Excelによるデーター括処理を提供します。

さらに、Google Apps Script (GAS)
連携によるGoogleスプレッドシートへの10分おき自動バックアップ＆双方向同期基盤
を備えており、堅牢なデータ保全と柔軟な外部連携を両立しています。

---

2. システム構成・アーキテクチャ

2.1. フロントエンド

- フレームワーク: Next.js 16 (App Router) / React 18
- 開発言語: TypeScript 5
- スタイリング: Tailwind CSS, CSS Modules
- UIコンポーネント: Radix UI (shadcn/ui ベース), Lucide React
- ドラッグ＆ドロップ: @dnd-kit/core
- データ可視化 (チャート): Recharts
- 状態管理: React Context API (`OrderContext`, `CustomerContext`, `SelectedStaffContext`, `UserProfileContext`)

2.2. バックエンド & データベース

- プライマリデータベース: Google Cloud Firestore (NoSQL Document Database)
- コレクション単位のリアルタイムリスナー (`onSnapshot`) によるミリ秒単位の双方向同期。
- バッチ書き込み (`writeBatch`) による大量データの一括コミット。
- 外部連携 & 自動バックアップ: Google Apps Script (GAS) OAuth2 JWT自己署名認証
- 10分おきの時間主導型トリガーによる自動同期 (`runFirestoreBackup`)。
- スプレッドシート数式保護（ARRAYFORMULA自動展開を阻害しない一括バッチ処理）。
- 認証: Firebase Authentication (Email/Password) + Firestore Users プロファイル
- 地図・位置情報: Google Maps JavaScript API, Google Places Autocomplete, Geocoding API, Routes API
- AI / 最適化基盤: Genkit, Google Gemini API

• 帳票・エクスポート: jsPDF, jspdf-autotable, xlsx (ExcelJS / SheetJS), ics (iCalendar)

---

3. データベース設計 (Firestore コレクション仕様)

コレクション名 | 用途 | 主要フィールド

`orders` | 受注・案件情報 | `id`, `systemId`, `displayId`, `customerCode`, `customerName`, `storeName`, `workType`, `scheduledDate`, `scheduledTime`, `scheduledEndTime`, `status`, `tireSize`, `quantity`, `isEmergency`, `emergencyMessage`, `managerReply`, `startTravelTime`, `arrivalTimestamp`, `actualStartTime`, `actualEndTime`, `latitude`, `longitude`, `isConfirmed`, `confirmedAt`, `readConfirmation`, `createdAt`, `updatedAt`, `_type`

`users` (`staff`) | スタッフ・ユーザー情報 | `id`, `name`, `email`, `role` (admin/staff), `branch` (母店), `color`, `phone`, `currentStatus`, `latitude`, `longitude`, `isActive`, `createdAt`

`customers` | 販売店・顧客マスタ | `id`, `customerCode`, `name`, `mainBranch`, `address`, `phone`, `contactPerson`, `latitude`, `longitude`, `updatedAt`

`workSchedules` | シフトスケジュール | `id`, `staffId`, `date`, `shiftType`, `startTime`, `endTime`, `note`

`daily_attendance` | 日次勤怠・打刻データ | `id` (`YYYY-MM-DD_staffId`), `staffId`, `date`, `clockInTime`, `clockOutTime`, `status`, `lastAction`, `latitude`, `longitude`

`employeeActions` | 現場行動ログ・履歴 | `id`, `staffId`, `orderId`, `actionType` (出勤/移動/到着/開始/完了/退勤), `timestamp`, `latitude`, `longitude`

`counters` | 自動採番カウンター | `id` (`orders`), `currentCount`, `prefix`, `lastUpdated`

---

4. Googleスプレッドシート連携仕様

4.1. 「受注管理」シート（全46列マッピング）

列 | 列名 | 型 / 制御 | 内容・マッピング

A | 受注 No | `ARRAYFORMULA` | `=ARRAYFORMULA(IF(B2:B<>"", ROW(B2:B)-1, ""))` により全自動連番

B | SystemID | 文字列 (一意キー) | Firestore `systemId` または `id`

C | ユーザーコード | 文字列 / 数値 | 顧客コード (`customerCode`)

D | 店舗名 | 文字列 | 販売店名 (`customerName` / `storeName`)

E | 主管店舗 | `ARRAYFORMULA` | `=ARRAYFORMULA(IF(C2:C="", "", IFERROR(VLOOKUP(C2:C, '販売店情報 のコピー'!B:D, 3, FALSE), "")))`

F | 機材有無 | `ARRAYFORMULA` | `=ARRAYFORMULA(IF(C2:C="", "", IFERROR(VLOOKUP(C2:C, '販売店情報 のコピー'!B:I, 8, FALSE), "")))`

G | 作業予定日 | 日付 (YYYY/MM/DD) | `scheduledDate`

H | 予定時間 | 時刻 (HH:mm) | `scheduledTime`

I | ご担当者様 | 文字列 | `picName`

J | キャンセル日時 | 日時 | `cancelledAt`

K | キャンセル連絡者 | 文字列 | `cancelledBy`

L | 作業 | 文字列 | 作業種別 (`workType`)

M | 受注No (ﾘﾏｰｸ1 8ｹﾀ) | 文字列 / 数値 | `orderNo`

N | 任意コメント (ﾘﾏｰｸ2 10ｹﾀ) | 文字列 | `comment`

O | 車名 | 文字列 | `carName`

P | 登録ナンバー (下４桁) | 文字列 / 数値 | `regNo`

Q | 入庫状況 | 文字列 | `status` / `receivingStatus` (デフォルト: お預かり済)

R | タイヤ品番 | 文字列 | `tireNumber`

S | タイヤサイズ | 文字列 | `tireSize`

T | 品名 | 文字列 | `productName`

U | 作業内容 | 文字列 | `workDetails`

V | 本数 | 数値 / 文字列 | `quantity`

W | 空気圧センサー パッキン交換 | 文字列 | `sensor` (有/無)

X | タイヤ手配状況 | 文字列 | `arrangement`

Y | 廃タイヤ処分 | 文字列 | `disposal`

Z | 連絡先 | 文字列 | `contact`

AA | 受注ステータス | 文字列 | `orderStatus` / `status` (未割当、割当済、作業完了など)

AB | 担当 | 文字列 | 担当スタッフ名 (`staffName`)

AC | **最終更新日時** | 日時 | 案件編集・更新時のタイムスタンプ (`updatedAt`)

AD | 特記事項 | 文字列 | `specialNotes`

AE | フォーム入力者 | 文字列 | `submitter`

AF | **フォーム入力日時** | 日時 | 新規作成時の初回タイムスタンプ (`createdAt` / 永続維持)

AG | 最終位置情報 | 緯度,経度 | 現場からのGPS座標 (`latitude,longitude`)

AH | チップ配置作業予定 | 日時 | チップ開始日時 (`chipWorkScheduled`)

AI | チップ配置作業完了予定 | 日時 | チップ終了日時 (`chipWorkCompleted`)

AJ | 出勤ボタン | 日時 | 出勤打刻タイムスタンプ (`clockInTime`)

AK | 既読確認 | 文字列 | 現場確認フラグ（スタッフ確認時に「スタッフ名
日時」を記録。担当スタッフ変更時や未割当戻し時に自動クリア）

AL | 移動開始 | 日時 | 移動開始タイムスタンプ (`startTravelTime`)

AM | 現場到着 | 日時 | 現場到着タイムスタンプ (`arrivalTimestamp`)

AN | 作業開始 | 日時 | 作業開始タイムスタンプ (`actualStartTime`)

AO | 作業完了 | 日時 | 作業完了タイムスタンプ (`actualEndTime`)

AP | 作業所要時間 | 数値 / 文字列 | 実作業時間分 (`actualDuration` / `workDuration`)

AQ | 退勤ボタン | 日時 | 退勤打刻タイムスタンプ (`clockOutTime`)

AR | **緊急フラグ** | 文字列 | 緊急連絡発生時のみ「緊急」 / 通常時は空欄 (`isEmergency`)

AS | 緊急連絡 | 文字列 | 現場からの緊急メッセージ (`emergencyMessage`)

AT | 管理者返信 | 文字列 | 管理者からの緊急返信メッセージ (`managerReply`)

4.2. 「汎用行動予定」シート（全15列マッピング）

休憩、移動、社内作業等の汎用タスクは、「受注管理」シートから完全除外され、独立した「汎用行動予定」シートへバックアップされます。

列 | 列名 | 内容・マッピング

A | ID | タスクID (`TASK_...` / `task-...`)

B | スタッフ名 | 担当スタッフ名 (`staffName`)

C | 業務内容 | タスク種別（移動、休憩、社内作業など）

D | 詳細 | 業務詳細メモ (`taskDetails` / `description`)

E | **行き先** ★ | **汎用チップで入力された「行き先」（目的地） (`destination`)**

F | 開始日時 | 開始予定日時 (`scheduledTime`)

G | 終了日時 | 終了予定日時 (`scheduledEndTime`)

H | 作成日時 | 登録タイムスタンプ (`createdAt`)

I | 移動開始 | 実績移動開始日時 (`startTravelTime`)

J | 現場到着 | 実績現場到着日時 (`arrivalTimestamp`)

K | 作業開始 | 実績作業開始日時 (`actualStartTime`)

L | 作業完了 | 実績作業完了日時 (`actualEndTime`)

M | 最終更新日時 | 最終更新タイムスタンプ (`updatedAt`)

N | 最終位置情報 | GPS座標 (`latitude,longitude`)

O | ステータス | 割当済、作業中、完了など (`status`)

---

5. 主要機能詳細

5.1. 認証と権限管理 (RBAC)

- 管理者 (Admin): ダッシュボード、受注管理、スタッフ管理、販売店情報、データ一括インポート、分析レポート、ルート最適化への完全アクセス。

- 現場スタッフ (Staff):
チェックイン画面（出勤・退勤・作業進捗報告・緊急連絡）、個人スケジュール確認。

5.2. ダッシュボード (スケジュール・受注割当管理)

- インタラクティブ・ガントチャート: スタッフごとの当日スケジュールをタイムライン表示。
- ドラッグ＆ドロップ割当: 未割当オーダーをスタッフのタイムラインへ直感的に配置。

• 自動同期 & 競合防止:
Firestoreのリアルタイム更新により、他ユーザーによる変更を画面リロード不要で即座に反映。

• 緊急通知と対応: 現場からの緊急連絡を画面最上部にバナー通知。管理者からの即時返信・解除機能を搭載。

• タスク確認状態の表示とバッジ:

• 現場スタッフがモバイル画面で「タスク確認」を押すと、タイムライン上の受注チップ左上に青色の「確」マークが表示されます。

• 作業完了時は右上に赤色の「済」マークが表示されます。

• 担当スタッフ変更時のタスク確認自動リセット仕様 (v2.2.3):

• 管理者がタイムライン上で受注チップをスタッフAからスタッフBへ張り替えた（ドラッグ＆ドロップした）場合、スタッフAが事前に行っていたタスク確認状態（`isConfirmed`, `confirmedAt`, `readConfirmation`）が即座に自動クリア（未確認状態にリセット）されます。

• 同時に、チップ上の青い「確」マークが画面上から即座に消去されます。

• これにより、新担当者（スタッフB）がモバイル端末で案件を開いた際に「確認済み ✓」ではなく青い「タスク確認」ボタンが表示され、新担当者が改めてタスク確認を行える状態を保証します。

• なお、チップを未割当に戻した場合（`unassignTask`）、未割当からスタッフへ新規割当した場合、および受注管理一覧テーブルの詳細ダイアログから「担当」を変更した場合も、同様にタスク確認状態が自動初期化・リセットされます。

• カレンダー日付選択ポップオーバーの列配置最適化 (v2.2.4):

• ダッシュボード上部の日付選択カレンダーにおいて、曜日ヘッダー行（日〜土）と日付セル（1〜31日）の各列幅を44px（`w-11`）で完全同期し、曜日と日付の列ズレを解消して均等中央揃えで整列表示。

• 汎用タスクの作成者・更新者およびタイムスタンプ自動記録仕様 (v2.2.4):

• 汎用タスク（休憩、商談、研修、同行、業務、会議等）のチップをスケジュールタイムライン上に新規貼り付け（配置）した際、現在ログインしている操作者の氏名（`profile.name` またはユーザー名）を自動取得し、「フォーム入力者」（`submitter`）として登録。同時に、配置日時を「受注日時」（`orderDate` / `createdAt`）にタイムスタンプとして記録。

• 後から別の管理者やスタッフがその汎用チップを別の時間帯やスタッフへ移動（更新）した場合、移動操作を行ったログイン者の氏名を入力者（`submitter` / `フォーム入力者`）として自動更新し、「受注日時」欄に移動日時のタイムスタンプを再記録。

• タイムライン上のチップにマウスを乗せた際（ツールチップ）や、チップをダブルクリックした際に開く詳細ダイアログの「フォーム入力者」および「受注日時」欄に、最新の入力者名とタイムスタンプがリアルタイム表示されます。

• モバイル端末横画面表示時におけるチップ誤操作防止（移動自動ロック＆スムーズスクロール）仕様 (v2.2.5):

• スマートフォン等のモバイル端末からダッシュボードにアクセスし、端末を横向き（ランドスケープ表示）にしてPC用ガントチャート・タイムラインを表示した際、画面を左右や上下にスワイプ操作した際にチップが誤ってドラッグ移動してしまうのを防止するため、チップのドラッグ＆ドロップ移動をデフォルトで自動ロック（無効化）します。

• チップ移動ロック中は、チップ部分（`touchAction: auto`）を指で触れても画面全体の横スクロール・縦スクロールが優先され、スムーズにタイムラインを閲覧可能です。

• チップのダブルクリックやタップによる詳細確認ダイアログの閲覧は通常通り利用可能です。

• 画面上部（未割当タスクプールの上）に「 モバイル表示中: 誤操作防止のためチップ移動はロック中です」のインジケーターが表示され、緊急時や意図してチップを移動したい場合には「移動ロック解除」ボタンを押すことで一時的にドラッグ操作を許可するトグル切り替え機能を提供します。

5.3. 受注管理 & 新規受注フォーム

• インライン直接編集: 受注一覧テーブル上でセルをクリックして各項目の直接編集・即時保存が可能。

• 詳細編集ダイアログ: 受注ごとの全項目の詳細確認・編集が可能。担当スタッフの変更時にはタスク確認状態が自動リセットされます。

• 新規受注フォーム (`/order-form`): 顧客マスタとの自動補完連携、カウンターサービスによる自動ID採番。

5.4. データー括インポート (`/import`)

• CSV / Excel ファイルから `orders`, `users`, `customers` への一括取り込み。

• 住所からの緯度経度自動取得（ジオコーディング機能）。

5.5. 分析レポート & エクスポート

• 日別推移、スタッフ稼働状況、店舗別シェア、曜日・時間帯別傾向、移動効率の分析。

• マルチシートExcel出力 (`.xlsx`) & A4用紙自動最適化PDF出力 (`.pdf`)。

5.6. 現場スタッフ向けモバイル機能 (チェックイン画面 `/check-in`)

• 出勤・退勤打刻: ワンタップでの出退勤記録とGPS位置情報自動取得。

• タスク確認機能: 本日の案件内容（店舗名、予定時間、本数、タイヤサイズ、特記事項、先方ご担当者様名など）を確認し、「タスク確認」ボタンを押すことで管理者へ既読状態を共有。担当変更時は自動で未確認状態に戻り、新担当者が改めて確認可能。

• 作業進捗打刻:
「移動開始」→「現場到着」→「作業開始」→「作業完了」のワンタップ記録（自動所要時間算出）。

• 同一店舗連続作業対応:
同一店舗で複数台の作業がある場合、次案件へスムーズに進む「次のタスクへ」機能。

• 緊急連絡機能: 現場トラブル発生時の即時メッセージ送信・管理者返信リアルタイム受信。

• 打刻修正モード: 押し間違いや電波状況による遅延時の実績日時手動修正機能。

---

6. 動作環境・セキュリティ

• 通信: HTTPS (TLS 1.3) による全通信の暗号化。

• データベースセキュリティ: Firestore Security Rules による厳格なアクセス制御。

• バックアップ:
サービスアカウント認証による10分おきGoogleスプレッドシート完全同期＋Firestore自動エクスポート。

7. 改訂履歴 (Changelog)

バージョン | 改訂日 | 改訂内容

v2.2.5 | 2026/10/07 |
スマホ横画面表示時におけるチップ誤操作防止（移動自動ロック＆スムーズスクロール）機能の追加 ・スマートフォン等のモバイル端末でPCダッシュボード（タイムライン）を表示した際、画面スクロール時の指の接触によるチップ誤移動を防止するため、デフォルトでチップ移動を自動ロック。
・ロック中はチップ上のスワイプでも画面の横・縦スクロールが優先され、スムーズな閲覧が可能。
・画面上部にモバイル表示中バナーを設置し、必要に応じて「移動ロック解除 /
移動をロック」を切り替えられるトグル機能を提供。

v2.2.4 | 2026/10/07 | **カレンダーポップオーバーの曜日・日付位置ズレ解消および汎用タスクの作成者/更新者・タイムスタンプ自動記録仕様の追加** ・ダッシュボード上部の日付選択カレンダーにおいて、曜日列の幅を日付セル幅（`w-11`）と完全同期し、曜日と日付の列ズレを解消。 ・汎用タスク（休憩、商談、研修、同行、業務、会議等）の新規配置時に、ログイン利用者の氏名を「フォーム入力者」（`submitter`）として自動記録し、配置日時を「受注日時」（`orderDate` / `createdAt`）にタイムスタンプとして記録。 ・汎用タスク移動時にも、移動操作者の氏名で「フォーム入力者」を自動更新し、「受注日時」に更新日時のタイムスタンプを再記録。 ・チップのツールチップ（マウスホバー）および詳細ダイアログに最新の入力者名と受注日時をリアルタイム表示。

v2.2.3 | 2026/10/01 |
受注チップの担当スタッフ変更時におけるタスク確認状態自動リセット機能の追加 ・タイムライン上で受注チップをスタッフAからスタッフBへ張り替えた際、Aのタスク確認状態（`isConfirmed`、`confirmedAt`、`readConfirmation`）を自動クリアし、チップの「確」マークを消去。 ・新担当者（スタッフB）のモバイル画面で「確認済み」を解除し、再度「タスク確認」ボタンを押せる状態にする仕様を実装。
・未割当戻し、新規割当、受注テーブル詳細編集ダイアログでの担当変更時にも連動リセット対応。

v2.2.2 | 2026/10/01 | ルート最適化画面（`/optimizer`）における当日非出勤スタッフ誤表示修正、および前日位置情報残骸の表示防止フィルタ厳格化。

v2.2.1 | 2026/10/01 |
モバイル画面での本数表示修正（品番表示バグ解消）および先方ご担当者様名の表示追加。

v2.2.0 | 2026/09/26 |
モバイル画面における「自分のタスクのみ表示」フィルター機能の追加、マニュアル機能の拡充。

v2.0.0 | 2026/08/24 |
Firestoreデータベース版への完全移行、GASスプレッドシート10分おき双方向自動バックアップ基盤構築。